

SISTEME DISCRETE

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Conducerea numerică a proceselor industriale a căpătat valențe noi ca urmare a evoluției conceptelor de reglare și mai ales datorită progreselor spectaculoase înregistrate în domeniul tehnologiei circuitelor integrate pe scară largă și foarte largă (VLSI), a microprocesoarelor și a sistemelor de interfață pentru achiziția și conversia datelor. Conceptele moderne de conducere a proceselor, concretizate în algoritmi de reglare de mare complexitate, pot fi acum implementate cu eficiență prin utilizarea structurilor hardware cu procesoare de semnal, obținându-se în acest mod sisteme flexibile cu performanțe de reglare deosebite.

În figura 4.1 sunt prezentate comparativ schemele-bloc funcționale pentru un sistem de reglare continuu (Fig. 4.1a), respectiv pentru un sistem de reglare numeric (Fig. 4.1b).

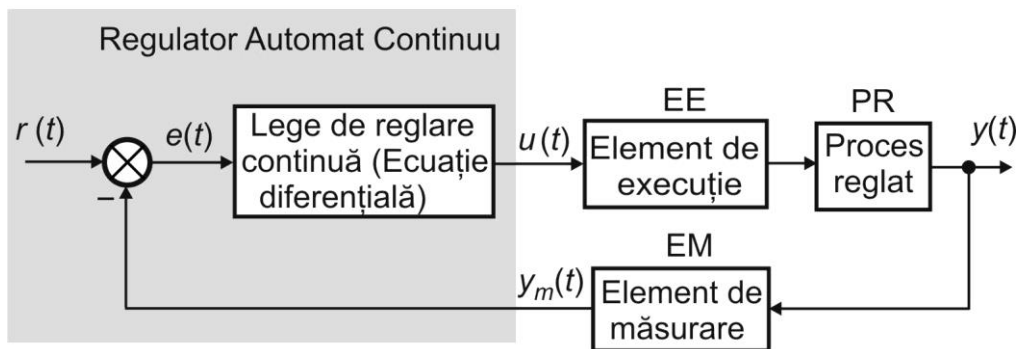


Fig. 4.1a

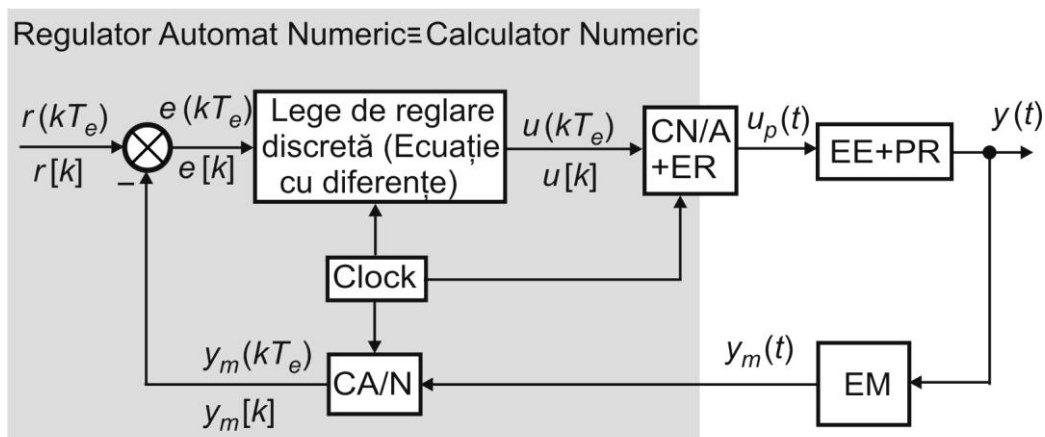


Fig. 4.1b

Diferențele fundamentale între cele două implementări sunt determinate de faptul că sistemul numeric prelucrează eșantioane prelevate în anumite momente, din semnalul măsurat la ieșire iar procesarea datelor, conform legii de reglare, se face cu ajutorul unor ecuații algebrice recursive. Denumirea de sistem de reglare numeric este determinată de faptul că prelucrarea semnalelor se realizează în cadrul unui sistem numeric de calcul (procesor numeric).

Elementele specifice ale unui sistem numeric sunt convertoarele analog/numeric (CA/N) și numeric/analogic (CN/A), care realizează interfața între procesul continuu și

calculatorul numeric.

Convertorul **analog/numeric** (CA/N) transformă semnalele analogice în secvențe temporale numerice, care sunt semnale discretizate în timp și amplitudine reprezentate în formă binară.

Convertorul **numeric/analogic** (CN/A) realizează funcția de reconstituire a semnalelor continue din semnalele numerice reprezentate în formă binară.

În cadrul procesului de conversie numeric-analogică se realizează și o filtrare cu un filtru trece-jos (FTJ) a semnalelor discretizate în timp și amplitudine.

2. CONVERSIA ANALOG-NUMERICĂ A SEMNALELOR. DISCRETIZAREA SEMNALELOR ANALOGICE

Pentru fixarea terminologiei se reamintește că un semnal $f(t)$ este numit *semnal analogic* sau *continuu în timp* dacă este definit pentru toate valorile reale ale variabilei timp, t . Dacă semnalul $f(t)$ este definit numai pentru valori discrete ale timpului t , semnalul este numit *semnal discret în timp* sau *semnal eșantionat*. Dacă semnalul eșantionat este cuantizat în amplitudine, adică poate lua, din punctul de vedere al amplitudinii, numai anumite valori, atunci el se numește *semnal discret*. Semnalele discrete (eșantionate și cuantizate în amplitudine) reprezentate în formă binară se numesc *semnale numerice (digitale)*.

Prima etapă a procesului de conversie analog-numerică este *eșantionarea*. Prin eșantionare se prelevează valorile semnalului continuu $f(t)$ la intervale de timp egale, kT_e ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). În acest fel variabila timp continuu t , este convertită în variabila timp discret kT_e cu $k \in \mathbb{Z}$ (mulțimea numerelor întregi). Intervalul temporal dintre două eșantioane succesive, notat cu T_e , se numește *perioadă de eșantionare*. Semnalul eșantionat (v. fig. 4.2,b) este o succesiune (un tren) de pulsuri modulate în amplitudine la valorile semnalului continuu prezentat în figura 4.2,a.

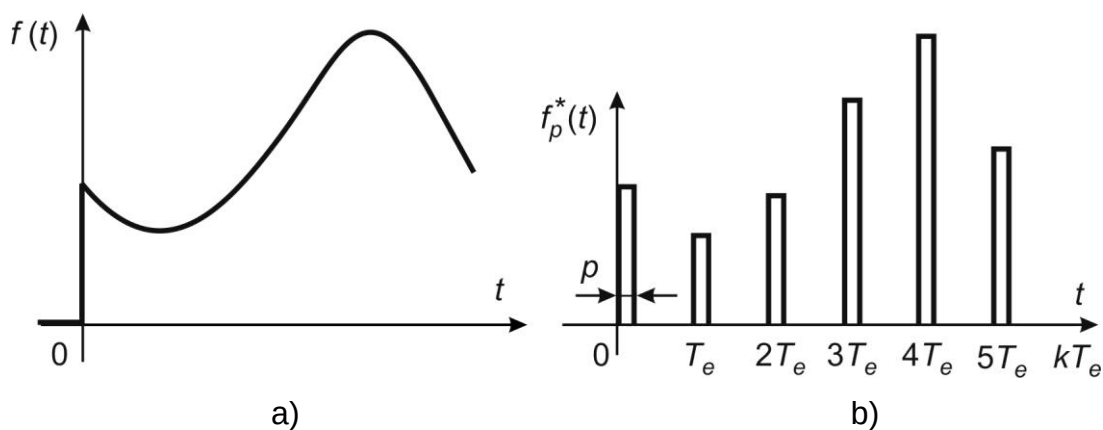


Fig. 4.2

Utilizarea semnalelor eșantionate reale modelate prin pulsuri modulate în amplitudine complică foarte mult analiza sistemelor discrete în timp. Din acest motiv și având, de asemenea, în vedere că durata de menținere a valorilor eșantionate (p) este practic foarte mică, se preferă ca semnalele eșantionate să fie modelate ca un tren de impulsuri unitare (Dirac) modulate în amplitudine (v. fig. 4.3). Semnalele modelate prin trenuri de impulsuri Dirac se numesc *semnale eșantionate ideale*.

În a doua etapă a procesului de conversie analog-numerică semnalul eșantionat este

cuantizat în amplitudine. Cuantizarea în amplitudine asociază semnalului inițial (semnalul eșantionat ideal) o valoare cât mai apropiată dintre mulțime de valori aprioric fixată, numite *niveluri de cuantizare*.

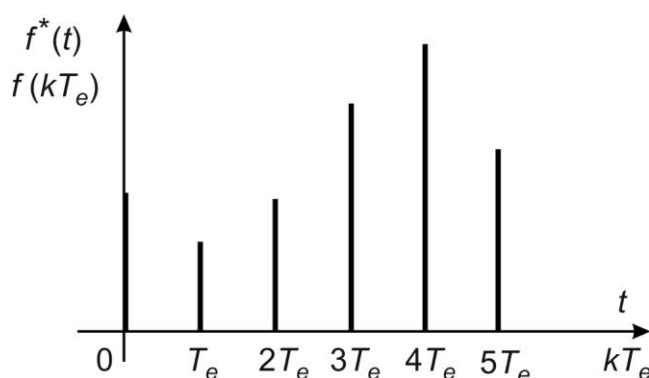


Fig. 4.3

Diferența dintre două niveluri de cuantizare succesive $q = f_{n+1} - f_n$, poartă numele de *pas de cuantizare*. Modul de realizare a procesului de cuantizare în amplitudine prin trunchiere (vezi § 4.2.2) este ilustrat grafic în figura 4.4, unde cu linie subțire s-au reprezentat eșantioanele ideale.

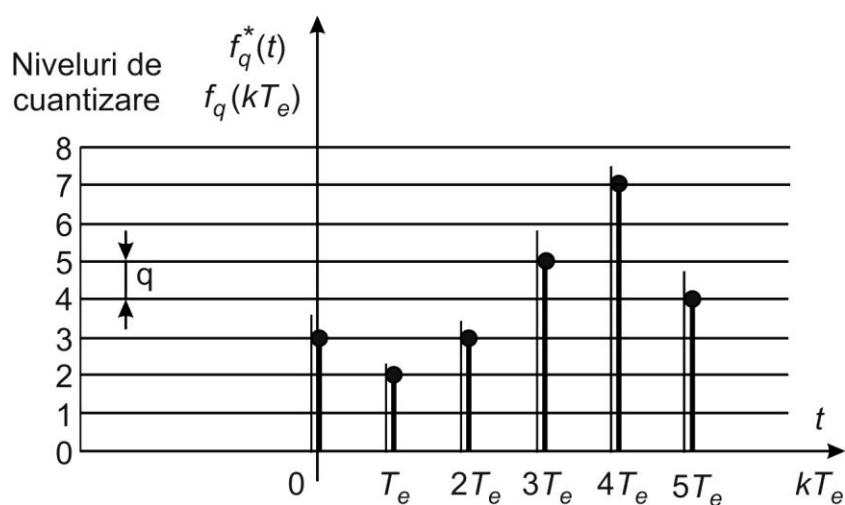


Fig. 4.4

În finalul procesului de conversie analog-numerică, secvența semnalului eșantionat și cuantizat este *codificată* așa cum se vede în figura 4.5.

Prin codificare, fiecărui eșantion cuantizat în amplitudine îi este atribuită o valoare reprezentată în cod, cel mai frecvent utilizat fiind codul binar natural. Procesul de codificare va fi detaliat în paragraful 4.2.5.

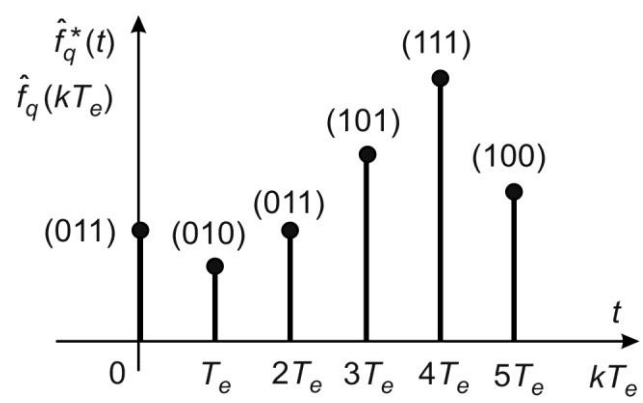


Fig. 4.5